

Sistemas operativos

Ejecución de procesos

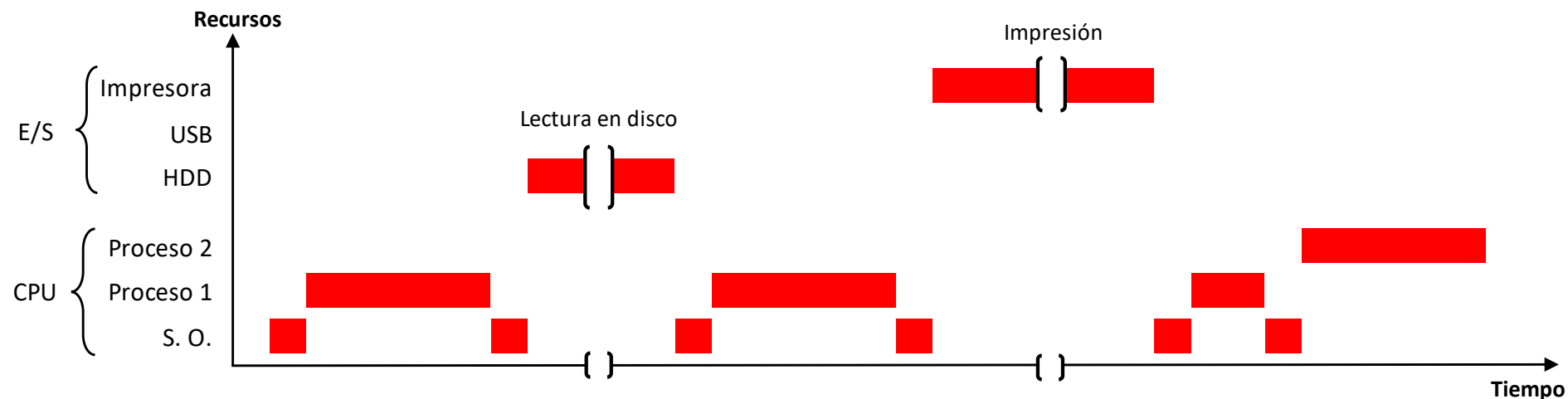
Gestión de lo procesos: Monoprogramación y monotarea

Monoprogramación o Monotarea

- En principio los computadores eran monoprogramados: básicamente es que en el sistema sobre el cual se va a trabajar, solo se ejecuta un programa a la vez y hasta que la ejecución del mismo no halla finalizado, no se da la inicio a otro programa o acción a realizar.
- Todos los recursos del computador (CPU, Memoria, Periféricos), están a disposición del programa en ejecución (PROCESO)
- El procesamiento que se da en este tipo de Sistemas Operativos es de tipo PEPS o FIFO (Primero en entrar, Primero en salir), o por lotes y generalmente vienen con una pobre gestión de archivos y de dispositivos de entrada y salida.
- Ejemplos de este tipo de Sistemas Operativos:
 - CP/M
 - AppleDOS
 - Apple ProDOS
 - MS-DOS y derivados (PC-DOS, DR-DOS, FreeDOS)
 - Mac OS Classic (System Software 1, 2, 3 y 4).

Funciones del Sistema Operativo en la Monoprogramación

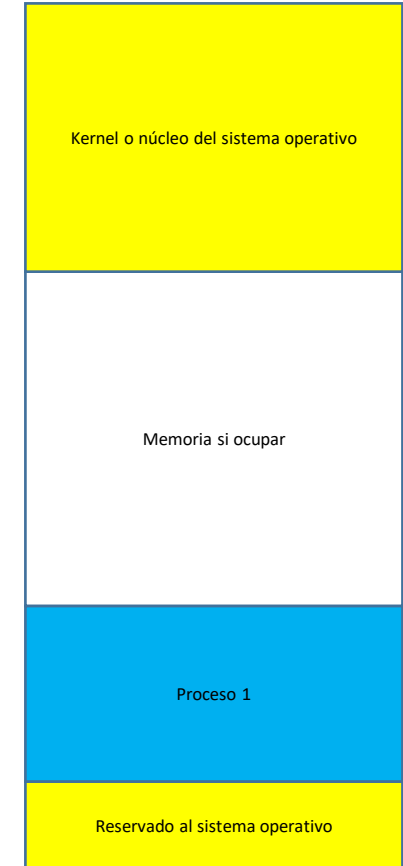
- Siempre que un proceso tiene una **operación de E/S** se hace una llamada al Sistema Operativo, que se encargará de generar las instrucciones de máquina concretas para el dispositivo de E/S.
- Al finalizar una **operación de E/S** se genera una **interrupción** que provoca una llamada al Sistema Operativo para que así continúe con la ejecución del proceso por parte de la CPU.
- Cuando el proceso está en ejecución se dice que está **activo**.
- Mientras se efectúa la **operación de E/S** el proceso queda **bloqueado**, ya que la CPU no puede continuar la ejecución del proceso hasta que acabe la operación de E/S.
- Al acabar la ejecución del proceso, el **planificador a largo plazo** del Sistema Operativo selecciona un programa de la **cola de lotes de trabajo** (batch), lo carga en la memoria principal e inicia su ejecución.



Inconvenientes de la monoprogramación

- La memoria casi siempre queda parcialmente ocupada, ya que podrían caber más procesos en ella, pero este esquema no lo soporta y por eso se **desaprovecha la ocupación de la memoria principal**.
- Siempre que hay una operación de E/S, la CPU no se utiliza dando como consecuencia el **desaprovechamiento del procesador**. Estos tiempos generalmente suelen ser mucho mayores (7 a 8 veces de magnitud) que los tiempos de uso de la CPU.
- Los **periféricos también se desaprovechan**, ya que se usan uno a uno.

CONCLUSIÓN : La monoprogramación no es eficiente



CP/M (Control Program for Microcomputers)

- Es un sistema operativo monousuario y monotarea originalmente escrito para el microprocesador Intel 8080 y era compatible con el microprocesador Zilog Z80 (8 bits), pero luego se desarrollaron versiones multitarea y multiusuario, tales como **MP/M**, también para 8 y 16 bits y para otros procesadores como la familia Motorola 68K (**CP/M-68k**), x86 (**CP/M-86**).
- CP/M originalmente significaba *Control Program/Monitor* y sólo necesitaba 16Kb para operar.
- Los primeros programas de uso personal como el procesador de texto WordStar y la base de datos dBase, fueron originalmente escritos para CP/M.
- Se canonizaron las reglas de ejecución basadas en tuberías, filtrado de archivos utilizando comodines, y todas aquellas funcionalidades que permitían las nacientes interfaces de texto. La unidad inicial era A.

CP/M permitía que diferentes programas interactuaran con el hardware de una manera estandarizada. Esto es evidente hoy día, pero no tanto en aquel momento. Los programas escritos eran portables a cualquier computador aún con microprocesadores distintos. Presentaba un innovador diseño modular compuesto por tres subsistemas:

- **CCP** (command control processor): un intérprete de *comandos* que permitía introducir mandatos y sus parámetros separados por espacios. Unos comandos eran internos, pero si el mandato no era reconocido, se buscaba un programa con el mismo nombre en el directorio actual del disco
- **BDOS** (basic disk operating system, estándar): era la novedad y consistía en un conjunto de instrucciones de alto nivel que realizaba tareas abstractas que luego pasaba al BIOS.

```
Diskette Drive(s) : 2
Serial Port(s) : 2
Memory (Kb) : 608

A>dir
A: ASM86      CMD : ASSIGN  CMD : CONFIG  CMD : DATA  PFK
A: DDT86      CMD : DSKMAINT CMD : ED      CMD : FUNCTION CMD
A: GENCMD     CMD : HDMAINT  CMD : PIP     CMD : PRINT  CMD
A: SETUP     CMD : STAT    CMD : SUBMIT  CMD : TOD    CMD
A: HELP      CMD : HELP    HLP : GENDEF  CMD :      LIB

SYSTEM FILE(S) EXIST
A>asm86

CP/M 8086 ASSEMBLER VER 1.1
NO FILE: A: .A86
A>ddt86
DDT86 1.2
^C
A>
A>du^[]
User 0      0:00:22      Aug. 1, 1983
```

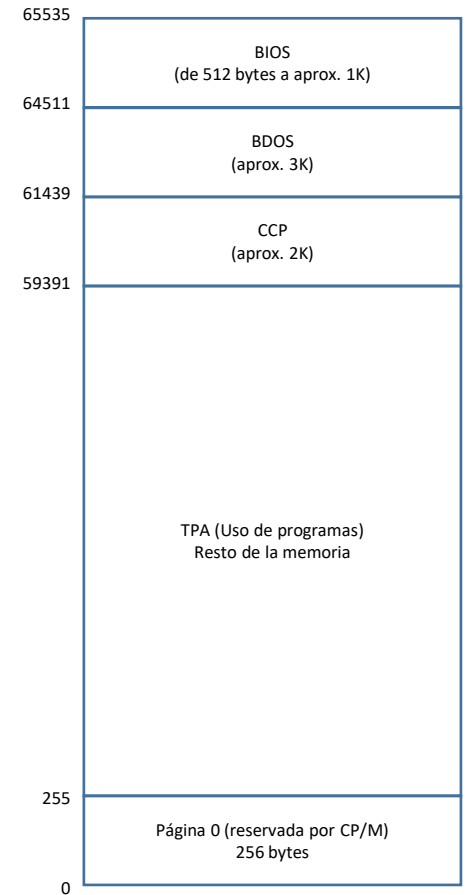
CP/M (Control Program for Microcomputers)

- **BIOS** (basic input/output system): una biblioteca de subprogramas diseñados para realizar tareas como imprimir un carácter en la pantalla, leer un fichero de disco, escuchar la pulsación teclas. Cada ordenador tiene su propio método por hardware para hacerlo y en general cada fabricante usaba su desarrollo. **BIOS** actuaba de forma transparente en todos los sistemas, siendo totalmente compatible cara al usuario y comportándose de la misma manera en cada sistema. Si el programa estaba bien escrito, cualquier máquina con CP/M podía ejecutarlo.
- Estructura memoria: La memoria central en los sistemas CP/M está dividida en cinco zonas.
- Los archivos en CP/M usaban la estructura 8.3 en su nombre, característica que luego tomó MS-DOS

Existen en CP/M siete comandos residentes:

1. DIR para mostrar una lista de los archivos/ficheros.
2. ERA que permite borrar un fichero del disquete dejando libre el espacio que ocupaba.
3. REN permite cambiar el nombre y/o tipo de un fichero existente.
4. SAVE hace una copia del contenido de la zona de memoria TPA en el disquete designado en forma de fichero, asignándole nombre y tipo.
5. TYPE permite visualizar en la consola el contenido del fichero indicado.
6. USER N: el uso de este comando permite repartir el espacio de la memoria secundaria (discos y/o disquetes) entre diversos usuarios, de manera que cada uno sólo pueda tener acceso a sus ficheros. Es evidente que este comando sólo es útil cuando se tienen grandes capacidades de almacenamiento externo, ya que no se daba el manejo de carpetas o directorios.
7. U: este comando permite cambiar de unidad por defecto.

Acerca de la forma de indicar a CP/M el nombre de un fichero y su tipo, manejaba los comodines * y ?, característica que también tomó luego MS-DOS.



AppleDOS

- Se lanza comercialmente para el Apple II.
- Las versiones anteriores no pasaron de ser “proyectos de prueba”, por eso la primera versión comercial fue la 3.1.
- Es un sistema escrito por Steve Wozniak con Integer Basic como lenguaje interno y estuvo desde la v3.1 hasta la v3.3 lanzada en 1980.
- Proporciona los comandos BLOAD , BSAVE y BRUN para almacenar, cargar y ejecutar archivos ejecutables binarios. LOAD, RUN y SAVE se proporcionan para programas BASIC, y se proporcionó un EXEC para ejecutar archivos por lotes basados en texto que constan de comandos BASIC y DOS. Con el comando CATALOG se mostraba el listado de archivos.



Computadora	Año	Procesador	bits	Frecuencia	RAM	Característica	Sistema operativo
Apple II Original	1977	MOS 6502	8	1 MHz	4 - 48 KiB	IntegerBASIC, Video Compuesto NTSC	
Apple II Plus	1979	MOS 6502	8	1 MHz	16 - 64 KiB	ApplesoftBASIC	AppleDOS 3.2
Apple IIe	1982	MOS 6502	8	1 MHz	64 - 128 KiB	Texto de 80 columnas, IC más nuevos	ProDOS 8
Apple IIc	1984	MOS 65C02	8	1,023 MHz	128 - 1123 KiB	Compacto, pero limitado a expandirse	ProDOS 8
Enhanced Apple IIe	1984	MOS 65C02	8	1,023 MHz	128 - 1123 KiB	Teclado numérico, unidad 5 1/4	ProDOS 8
Apple IIGS	1986	WD 65C816	16	4 MHz	256 KiB - 8 MiB	Fuente interna, unidad 3 1/2, HDD	ProDOS 16, GS/OS
Apple IIc plus	1988	MOS 65C02	8	4 MHz	128 - 1123 KiB		ProDOS 8



La Apple II tenía color y gráficos de alta resolución, capacidad de sonido y el lenguaje de programación Basic (inicialmente Integer BASIC, luego Applesoft BASIC). Originalmente tenía un microprocesador 6502 de MOS Technology funcionando a 1 MHz, con 4 KiB de RAM, 12 KiB de ROM, con salida de vídeo compuesto NTSC para mostrarse en un monitor, o en un aparato de televisión por medio de un modulador de RF. La novedad que lo hizo famoso y desarrolló la industria de la computación era la disponibilidad de 8 ranuras tipo slot para tarjetas de expansión.

Apple ProDOS

- Se lanza para subsanar las deficiencias en el sistema de Apple DOS y opera sobre el Apple II.
- Añadió un método estándar de acceso ROM basado en drivers mediante tarjetas de expansión (para discos duros), ampliando el tamaño de volumen máximo de 400 KiB a 32 MiB.
- Introdujo soporte para jerarquía de subdirectorios y añadió soporte para discos RAM en máquinas con 128KB de memoria, o más.
- ProDOS 8 necesita 64KiB de memoria para funcionar. El ProDOS original (8) desde la v1.0 hasta la v1.0.2 necesita solo 48KiB para el núcleo, pero casi todos los programas, incluido el BASIC.SYSTEM necesarios para el aprovechamiento de Applesoft BASIC , requieren 64KiB.

```

Jcatalog
/PRODOS402

NAME          TYPE  BLOCKS  MODIFIED      CREATED      ENDFILE  SUBTYPE
BASIC.SYSTEM  SYS    21      6-DEC-91 16:48  6-DEC-91 16:48  10240
COPY.ME       BAS     1      16-JUL-87 14:51  16-JUL-87 14:51    36
FASTCOPY.SYSTEM SYS   41     27-FEB-92 15:42  26-FEB-92 12:00  20054
LAUNCHER.SYSTEM SYS   16     2-MAR-92 10:49  2-MAR-92 10:36   7468
PRODOS        SYS   35     6-MAY-93 17:10  2-NOV-92 21:09  17128
SETTINGS      BIN     1      3-MAR-88 10:19  4-JAN-88 10:07    16 A=$0300
SYSUTIL.SYSTEM SYS     3      3-MAR-88 9:37   3-MAR-88 9:37    782
UTIL.0        BIN    81      3-MAR-88 9:44   3-MAR-88 9:44  43776 A=$0900
UTIL.1        BIN    59      3-MAR-88 10:19  3-MAR-88 10:19  31152 A=$0E00
UTIL.2        BIN     4      3-MAR-88 9:46   3-MAR-88 9:46   1157 A=$B400

BLOCKS FREE:  11   BLOCKS USED: 269   TOTAL BLOCKS: 280
J■
```



MS-DOS (MicroSoft Disk Operating System)

- Creado para computadoras de la familia IBM PC, que utilizaban los procesadores Intel 8086 y 8088 de 16 bits en 1981.
- MS-DOS es parte de la familia DOS, siendo sus otros miembros PC-DOS de IBM, DR-DOS de Digital Research y FreeDOS libre y de código abierto.
- Dominó durante la década de 1980 y 1990. Las versiones posteriores a la v6.22 era una plataforma base camuflada u oculta en Windows 95 (v7.0), Windows 98 (v7.1) y Windows ME (v8.0).
- MS-DOS es un sistema monousuario y monotarea (con algunas excepciones como son los programas residentes o TRS, los cuales aprovechando las interrupciones de los procesadores x86 simulan una multitarea: un antivirus por ejemplo, está residente en memoria y le ha definido al DOS que cuando se produzca una inserción de un disco, lo cual provoca una interrupción controlada, y en vez de ejecutar la función propia del DOS, ejecuta la del antivirus, el cual revisara el disco para luego devolver el control al programa original).
- Desde la v2.0 se le introdujeron características propias de Unix, como el uso de subdirectorios, tuberías, redirección de entrada y salida de órdenes, así como soporte para discos duros y unidades de disquete de 360 KiB de capacidad.

```
Current date is Tue 1-01-1980
Enter new date:
Current time is 7:48:27.13
Enter new time:

The IBM Personal Computer DOS
Version 1.10 (C)Copyright IBM Corp 1981, 1982

A>dir/w
COMMAND  COM   FORMAT   COM   CHKDSK   COM   SYS       COM   DISKCOPY COM
DISKCOMP COM   COMP      COM   EXE2BIN  EXE   MODE     COM   EDLIN    COM
DEBUG    COM   LINK      EXE   BASIC    COM   BASICA   COM   ART      BAS
SAMPLES  BAS   MORTGAGE  BAS   COLORBAR BAS   CALENDAR BAS   MUSIC    BAS
DONKEY   BAS   CIRCLE    BAS   PIECHART BAS   SPACE    BAS   BALL     BAS
COMM     BAS

26 File(s)
A>dir command.com
COMMAND  COM   4959   5-07-82  12:00p
1 File(s)
A>
```



MS-DOS (MicroSoft Disk Operating System)

MS-DOS estaba constituido por 3 archivos fundamentales:

- **IO.COM (IO.SYS, IBMBIO.COM):** Contiene los controladores de dispositivos predeterminados (rutinas de interconexión de hardware o BIOS) y el programa de inicialización de DOS. Se encarga de procesar CONFIG.SYS (si existe) que contiene instrucciones de inicialización o configuración para el sistema. En FreeDOS es KERNEL.SYS.
- **MSDOS.COM (MSDOS.SYS, IMBDOS.COM):** Responsable del acceso a archivos y la gestión de programas. El BIOS de DOS lo carga como parte del procedimiento de arranque. Desde Windows 95 es un único archivo con el BIOS, así como en FreeDOS.
- **COMMAND.COM:** Es el intérprete de línea de comandos predeterminado, así como la interfaz de usuario predeterminada. Tiene un rol adicional como el primer programa habitual que se ejecuta después del arranque (proceso raíz), por lo tanto, es responsable de configurar el sistema mediante la ejecución de AUTOEXEC. BAT (si existe) y ser el antepasado de todos los procesos.

En sí, COMMAND.COM es un programa DOS. El sucesor de COMMAND.COM en Windows NT / 2000 / XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 y OS/2 es CMD.EXE (Command prompt o Símbolo del sistema), para ofrecer compatibilidad con los viejos programas de DOS (algunos).

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.16299.1029]
(c) 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\suraj>cd:\Users\suraj\Desktop
The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.

C:\Users\suraj>cd C:\Users\suraj\Desktop

C:\Users\suraj\Desktop>del sample.docx

C:\Users\suraj\Desktop>
```



MS-DOS (MicroSoft Disk Operating System)

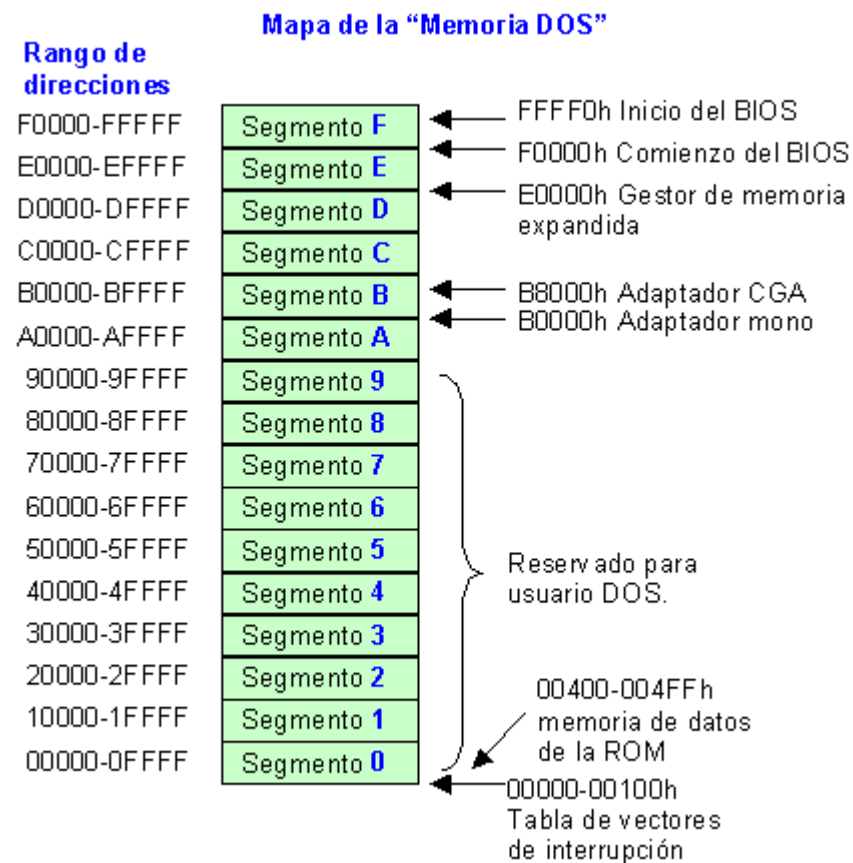
Además de su función principal como intérprete, COMMAND.COM posee un número de comandos internos propios para trabajar con archivos. Si no encuentra lo que el usuario digitó, busca un programa con ese nombre en el sistema de archivos. Algunos comandos son:

- DIR: Muestra en listado los archivos en el directorio actual.
- CD o CHDIR: Cambia el directorio actual a otro especificado (El nombre especial .. Hace referencia al directorio padre)
- COPY: Copia uno o más archivos de una ubicación a otra (si ya existe en su nueva ubicación, se preguntará si se desea reemplazar).
- REN o RENAME: Renombra un archivo o directorio.
- DEL o ERASE o DELETE :Elimina un archivo. Cuando se usa en un directorio, elimina todos los archivos dentro de él, pero no borrará el directorio en sí.
- MD o MKDIR: Crea un nuevo directorio.
- RM o RMDIR: Elimina un directorio vacío.
- VER: Muestra la versión de DOS.
- ATTRIB: permite asignar o quitar atributos de archivos (tales como +A: ya modificado, +H: oculto, +R: de solo lectura, o +S, archivo especial del sistema, o a la inversa).
- DELTREE: borra un directorio con todo su contenido, incluidos subdirectorios (apareció en las últimas versiones).
- CLS: limpia la pantalla.
- DATE: permite ver y cambiar la fecha.
- TIME: permite ver y cambiar la hora.
- LABEL: permite ver y cambiar la etiqueta de una unidad de disco o "volumen".
- HELP: ofrece ayuda sobre las distintas órdenes.
- PROMPT: Cambia la línea de visualización de la orden



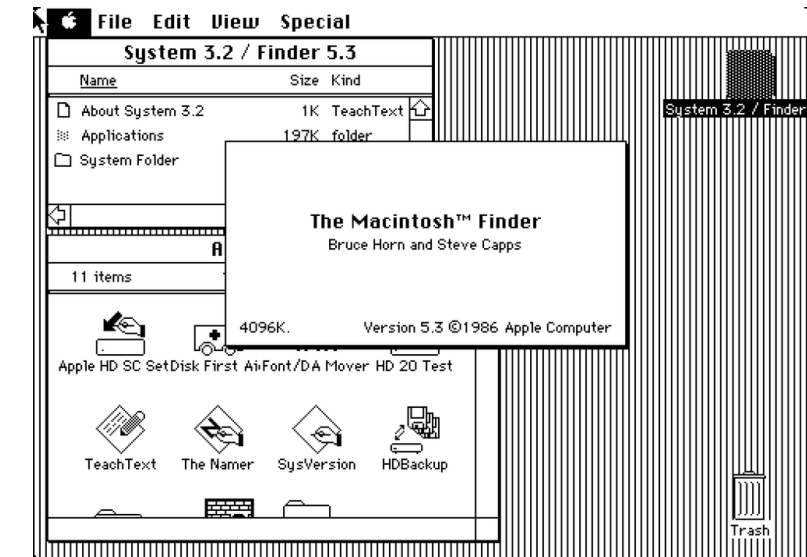
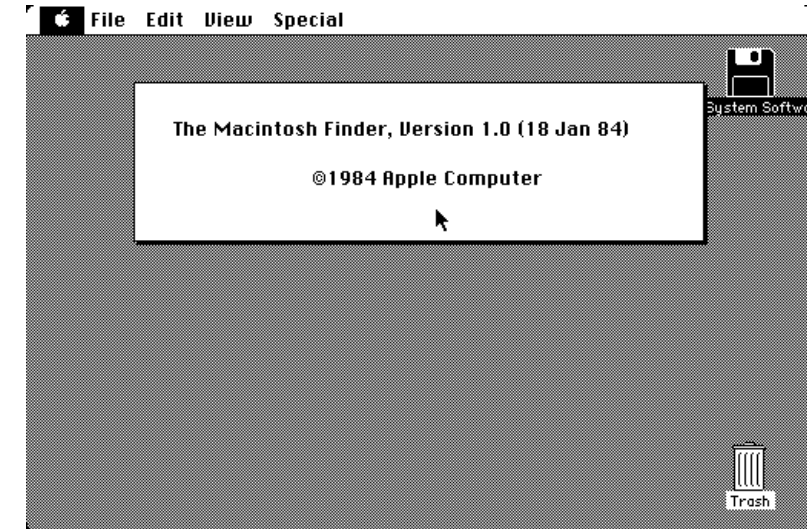
MS-DOS (MicroSoft Disk Operating System)

Memoria Extendida	FFFFFFFF	3,98 GB Memoria extrendido (386)
	FFFFFF	14,9 MB Memoria extendido (286/386)
	110000	
Memoria Alto (64 kb)		64 kb HMA (286/386) para el nucleo del DOS (AT) - Zona mas altoaccesible por el Dos-
	100000	
Memoria Superior (Maximo 384 kb)	F0000	64 kb ROM BIOS (y/o memoria superior 386)
	E0000	64 kb EMS (PC/XT/AT) (O Memoria Superior 386))
	D0000	64 kb EMS (PC/XT/AT) (O Memoria Superior 386))
	C0000	64 kb extensiones ROM (y/ o Memoria superior 386)
	A0000	128 KB Memoria Maximo de video direccionable
	00600	638,5 kb RAM de usuario (y nucleo del DOS PC/XT)
	00500	Area de datos del DOS y del BASIC
	00400	Variables de la BIOS y de los extensiones ROM
Memoria Convencional (640 kb)	00000	Vectores de Interrupcion



Apple System Software versiones 1, 2, 3 y 4

- Se lanza como Sistema operativo para las computadoras Apple Macintosh en 1984, siendo comercialmente el primer sistema operativo en incorporar el modo gráfico como interfaz de usuario (GUI).
- Este sistema operativo estaba desarrollado para los procesadores de la familia Motorola 68000, y en estas ediciones era de núcleo monolítico y un sistema monotarea (aunque aplicaciones especiales como Servant, MultiMac o Switcher <MultiFinder> podían evitar esto en cierta medida).
- Del System 1.0 a 2.0 usaban un sistema de archivos plano, con un solo nivel de directorios, llamado Macintosh File System (MFS) donde el Finder proporciona carpetas virtuales que podrían usarse para organizar archivos, pero estas carpetas no son visibles desde ninguna otra aplicación y en realidad no existen en el disco.
- El System 2.1 (Finder 5.0) implementaba el HFS (Hierarchical File System, o sistema de archivos jerárquicos) que tenía directorios reales. Esta versión era específica para el *Hard Disk 20* y sólo implementaba el HFS en la RAM, el arranque y muchos de los disquetes mantuvieron el volumen MFS de 400K.
- El System 3.0 fue introducido con el Mac Plus, implementando oficialmente el HFS y las unidades de arranque de 800K, agregando soporte para varias tecnologías nuevas como el SCSI y el AppleShare, y el Trash (papelera) “inflable” (cuando la papelera contiene archivos, adopta una apariencia hinchada).



Apple System Software versiones 1, 2, 3 y 4

- System 4.0 venía con el Mac SE y el Macintosh II, los cuales requerían soporte adicional para los primeros zócalos de expansión, el Apple Desktop Bus (ADB), discos rígidos internos en el Mac II, color, monitores grandes y el primer procesador Motorola 68020.
- El System 4.0 introdujo el cliente AppleShare, para conectarse a los servidores de archivos, como parte del sistema operativo.
- También mejoró el cuadro de diálogo "Acerca del Macintosh" y ahora visualizaba el uso de RAM y en el menú Color se mostraba el Mac con capacidad de color.

En el System 4.2 mediante una extensión denominada MultiFinder, Apple añade multitarea cooperativa.

